

ENVIRONNEMENT

Jean-Marc WILKIN



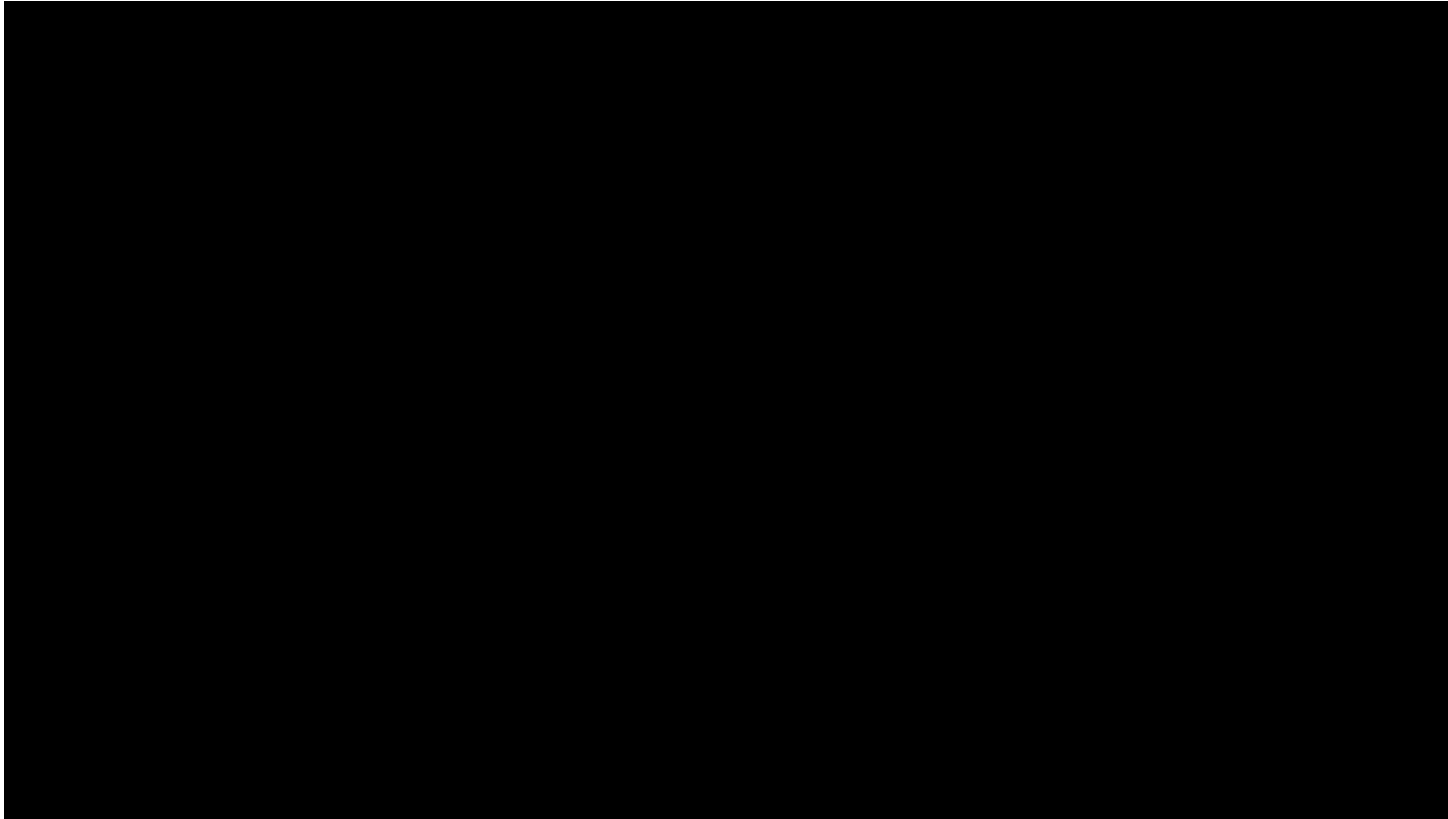
Programme

- ✓ Notions
- ✓ Législations environnementales
- ✓ Normes ISO
- ✓ Développement durable

ENVIRONNEMENT

NOTIONS

« Safety Contact » : Film



1) Tour de table – Objectifs et attentes

DEFINITIONS

› Environnement :

→ Larousse: Ensemble des éléments **objectifs** (qualité de l'air, bruit, etc.) et **subjectifs** (beauté d'un paysage, qualité d'un site, etc.) constituant le cadre de vie d'un individu.

→ ISO14001: **Milieu** dans lequel une **organisation fonctionne**, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains, et **leurs interrelations**.

› Environnement = Notion LARGE = **Milieu de VIE**

>> Les humains font partie et dépendent de leur environnement

› Comment protéger l'environnement :

- ✓ Développement durable des activités humaines
- ✓ Gestion durable des ressources naturelles
- ✓ Mesures de prévention et de remédiation contre les pollutions
- ✓ Préservation et protection de la nature en général et de la biodiversité en particulier
- ✓ Limiter réchauffement climatique

→ Règlementations aux niveaux international, national, régional et communal

DOMAINES ENVIRONNEMENTAUX

➤ 8+1 domaines :



DOMAINES ENVIRONNEMENTAUX

➤ 8+1 domaines :



Climat

(changement climatique global et ses effets présents et futurs)

DOMAINES ENVIRONNEMENTAUX

➤ 8+1 domaines :

Eau Ensemble des eaux de surface ou souterraines, salée ou douce, potable ou non	Déchets Tout ce que l'humain jette après s'en être servi, ménagers ou industriels
Air L'atmosphère, l'air que nous respirons, etc...	Bruit Les bruits produits par les activités humaines
Sol Toute la masse du sol sous nos pieds, qui nous nourrit et stocke notre eau potable	Energie Servant aux besoins humains d'alimenter leurs machines
Biodiversité La diversité du vivant dans un milieu, l'ensemble du vivant dans la biosphère	Mobilité Tout ce qui permet à l'humain de se déplacer

+ **Climat** (changement climatique global et ses effets présents et futurs)

Réflexion

Quels sont les liens entre les 8 + 1 domaines environnementaux
et « la sécurité et la santé des travailleurs »?

Domaine	Risque environnement	Impact travailleurs	Obligation Code	Action CP
Air	Vapeurs solvants	intoxication	agents chimiques (Livre VI)	fiche poste + ventilation

Prévention vs Environnement

« CBET: Art. 1.2-2.- **Le système dynamique de gestion des risques** repose sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi et porte sur les domaines suivants:

1. la sécurité du travail;
2. la protection de la santé du travailleur au travail;
3. les aspects psychosociaux du travail;
4. l'ergonomie;
5. l'hygiène du travail;
6. l'embellissement des lieux de travail;
7. les **mesures prises** par l'entreprise **en matière d'environnement**, pour ce qui concerne leur influence sur les **points 1° à 6°**.

Prévention vs Environnement

L'environnement devient un facteur de risque à intégrer dans les analyses des risques



Intégration de l'environnement dans l'analyse des risques et la prévention

Intégration environnementale

L'environnement doit être intégré dans la politique de bien-être au travail, pas traité comme un domaine séparé.

Analyse des risques liés à l'environnement

Identifier et évaluer les dangers environnementaux influençant la sécurité, la santé et l'hygiène des travailleurs.

Hiérarchie de la prévention

Prioriser l'évitement des risques, la réduction des dommages et la limitation des conséquences d'exposition.

Rôle du conseiller en prévention

Traduire les impacts environnementaux en actions concrètes conformes aux exigences légales.



Chaîne de prévention environnementale et application sur chantier

Activité professionnelle

L'activité sur chantier, comme la découpe de béton, génère des impacts environnementaux tels que les poussières fines (silice).

Identification des dangers

Les impacts environnementaux deviennent des sources potentielles de dommages, comme l'exposition aux particules respirables.

Évaluation des risques

Par exemple des maladies pulmonaires chez les travailleurs exposés.

Mesures de prévention

Les mesures comme l'aspiration, l'arrosage et le port de masques réduisent ou éliminent les risques pour la santé.



ENVIRONNEMENT

Législations environnementales

Législations environnementales

	Directives européennes
	Normes des produits, de la protection contre les rayonnements ionisants et le transport de déchets dangereux, l'énergie nucléaire,...
	Deux principales thématiques : • l'environnement au sens strict (protection des composantes environnementales, lutte contre le bruit, politique des déchets...) • le développement rural et la conservation de la nature (zones d'espaces verts, forêts, chasse, pêche, cours d'eau non navigables...)
	
	
Communales	RC en matière de délinquance environnementale – Bruit, déchets, déjections canines, entretien des terrains, distance de plantation,...

Législations environnementales

Exemple Région WALLONNE

- Cabine HT-> transformateur

Installation 40.10.01.01.01 (100 kVA ≤ P _n < 1.500 kVA)		:	☒	Installation de Classe 3		
2. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ LÉGALE						
Ref N°	POINTS DE CONTRÔLE	C	NC	G	NA	NE
CONSTRUCTION						
12.003	Le transformateur comporte un système de gestion permanente de la charge.	☒	☐	☐	☐	☐
12.004	Tout transformateur à isolant diélectrique liquide comporte soit :	☐	☐	☐	☒	☐
12.004.1	- un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de l'isolant diélectrique liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique ;	☐	☐	☐	☒	☐
12.004.11	Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide;	☐	☐	☐	☒	☐
12.004.12	Si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement;	☐	☐	☐	☒	☐

C : Conforme
 G : Gravité (de la non-conformité)
 MES : Mise En Service
 NA : Non Applicable
 NC : Non Conforme (à justifier)
 NE : Non Évalué (à justifier)

Législations environnementales

Ref N°	POINTS DE CONTRÔLE	C	NC	G	NA	NE
12.004.21	<u>un</u> système de protection permettant de réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable, ce système déclenchant le transformateur en cas de défaut électrique, de surcharge, de suppression et de baisse du niveau d'isolant diélectrique liquide dans l'enveloppe.	☒	☐	☐	☐	☐
12.004.22	Par dérogation au point 12.004.21, un PTA peut comporter un système de protection qui vise à réduire le risque de rupture de l'enveloppe du transformateur à une valeur négligeable par une protection amont via des fusibles unipolaires au sectionneur haute tension, et une double protection en aval via des fusibles généraux et des fusibles pour les départs individuels.	☒	☐	☐	☐	☐
12.005	Tout transformateur à isolant solide comporte :	☒	☐	☐	☐	☐
12.005.1	- un système de mesure de température permettant à l'exploitant d'être informé d'une anomalie thermique du transformateur et d'actionner un dispositif de déclenchement :	☒	☐	☐	☐	☐
12.005.2	- une protection mécanique assurant la protection des personnes et des biens en cas de défaut interne.	☒	☐	☐	☐	☐

Législations environnementales

Ref N°	POINTS DE CONTRÔLE	C	NC	G	NA	NE
EXPLOITATION						
12.006	Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque $f = 50 \text{ Hz} \pm 1 \%$, ou inférieure à 250/f kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.	☒	☐	☐	☐	☐
12.007	Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l'induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 μT (microtesla) lorsque $f = 50 \text{ Hz} \pm 1 \%$, ou inférieure à 5.000/f μT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.	☒	☐	☐	☐	☐
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET INCENDIES						
12.008	Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.	☒	☐	☐	☐	☐

Législations environnementales

Ref N°	POINTS DE CONTRÔLE	C	NC	G	NA	NE
CONTRÔLE, AUTO-CONTRÔLE ET AUTO-SURVEILLANCE						
12.009	L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de détecter toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier.	☐	☐	☐	☐	☒
12.010	L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :					
12.010.1	les données relatives au transformateur tel que l'identification, la localisation, la puissance, la présence ou non d'un dispositif de rétention conforme	☐	☐	☐	☐	☒
12.010.2	la copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé ;	☐	☐	☐	☐	☒
12.010.3	copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé ;	☐	☐	☐	☐	☒
12.010.4	la procédure d'intervention en cas de fuite d'huile et la liste des incidents y relatifs.	☐	☐	☐	☐	☒
DOCUMENT À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT						
12.011	Le formulaire général de demande de permis est complété par les documents visés au point 12008, s'ils sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, l'exploitant mentionne le terme de leur disponibilité dans sa demande.	☒	☐	☐	☐	☐

Législations environnementales

Ref N°	POINTS DE CONTRÔLE	C	NC	G	NA	NE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES						
12.013	Lorsque des travaux sont programmés à un établissement existant [...] impliquant la mise hors tension d'un transformateur à isolant diélectrique liquide durant une période supérieure à 4 heures, l'exploitant procède simultanément à la mise en place d'un dispositif de rétention ou d'un système de protection conformes	☒	☐	☐	☐	☐

3. OBSERVATIONS

Le contrôle suivant doit avoir lieu avant le : 14/02/2024

La porte d'entrée de la cabine ne ferme plus.

Exercices – 15 minutes préparation + 5 minutes présentation

Quels sont les risques ayant un lien avec l'environnement et le bien-être des travailleurs?

Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5
Garage voitures	Hôpital	Entrepôt	Grande surface	Chantier de construction
				

1. Identifier:

- 5 impact environnementaux
- 5 dangers
- 5 risques travailleurs

2. Associer pour chaque risque:

- Obligation du CBET
- Niveau de priorité

3. Proposer:

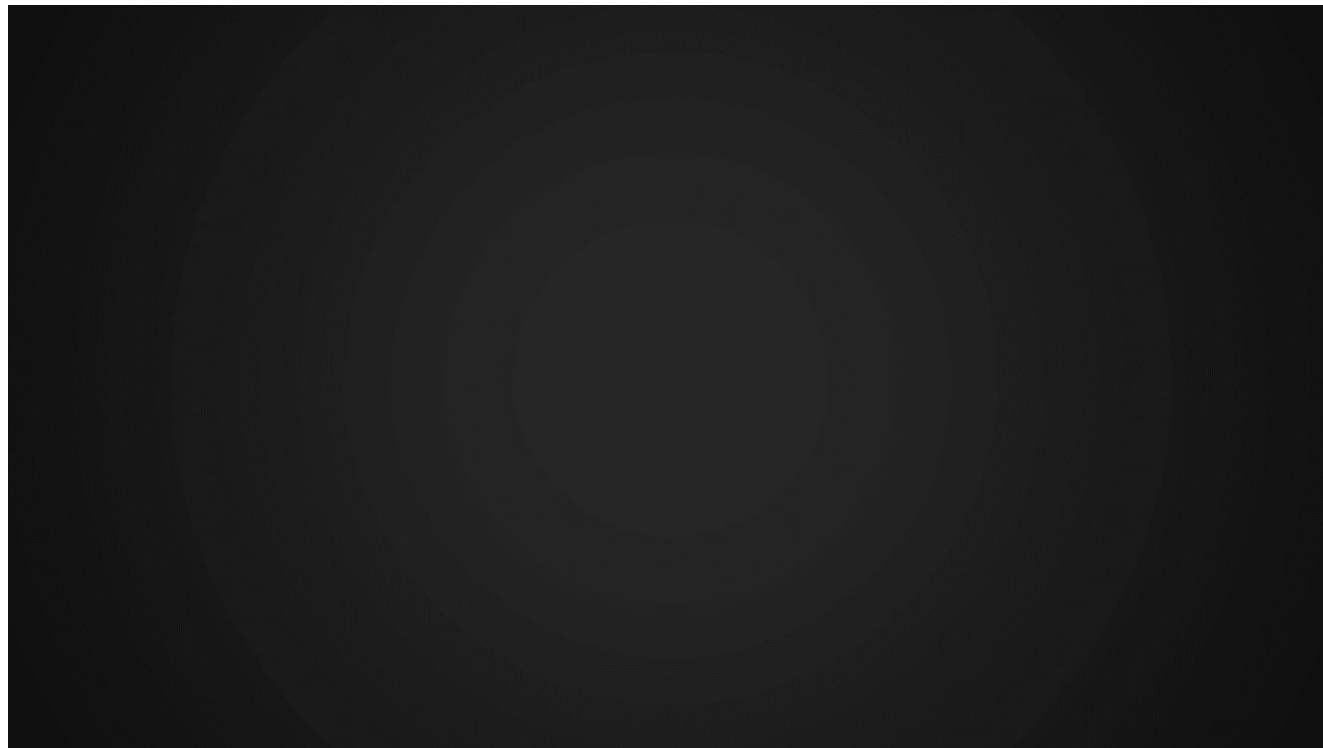
- 1 mesure immédiate
- 1 mesure à moyen terme
- 1 action PGP (Plan Global de Prévention)

ENVIRONNEMENT

Normes

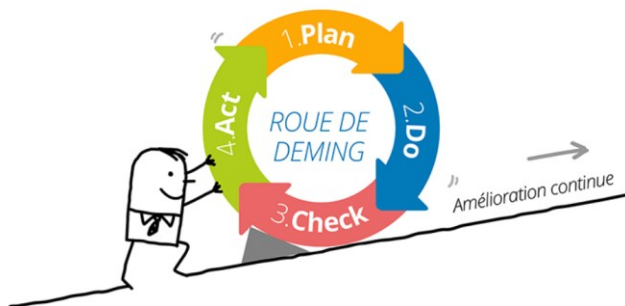
Normes

Norme ISO 14001

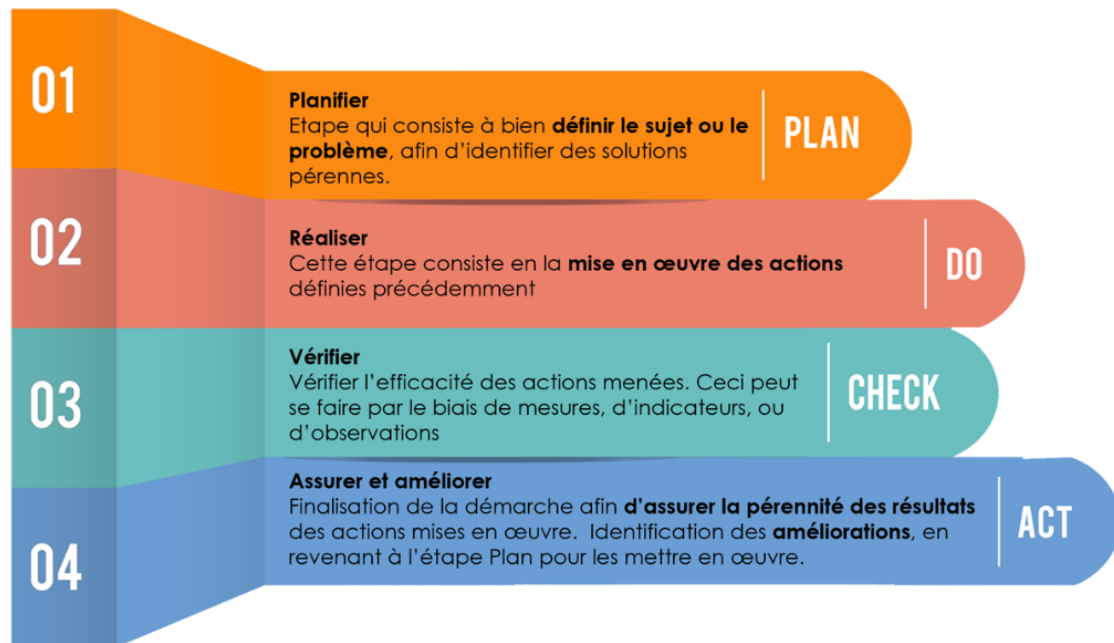


Norme

PDCA



Source: Lexique : la méthode PDCA ou la roue de Deming | Humanperf



Source: PDCA et AMDEC : gestion efficace des plans d'actions et de défaillances (meta2i.com)

SME vs SDGR

Norme ISO 14001 vs ISO 45001

NBN EN ISO 14001 (2015)

**NORME
INTERNATIONALE**

**ISO
14001**

Troisième édition
2015-09-15

**Systèmes de management
environnemental — Exigences et
lignes directrices pour son utilisation**

*Environmental management systems — Requirements with
guidance for use*

NBN EN ISO 45001:2023

**NORME
INTERNATIONALE**

**ISO
45001**

Première édition
2018-03

**Systèmes de management de la
santé et de la sécurité au travail —
Exigences et lignes directrices pour
leur utilisation**

*Occupational health and safety management systems —
Requirements with guidance for use*

SME vs SDGR

Norme ISO 14001 vs ISO 45001 (Système de management de la santé et de la sécurité au travail)

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
1 Domaine d'application	1 Domaine d'application
2 Références normatives	2 Références normatives
3 Termes et définitions	3 Termes et définitions

SME vs SDGR

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
4 Contexte de l'organisme	4 Contexte de l'organisme
4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte
4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées environnemental...	4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées
4.3 Détermination du domaine d'application du système de management	4.3 Détermination du périmètre d'application du système de management de la S&ST
4.4 Système de management environnemental	4.4 Système de management de la S&ST
5 Leadership	5 Leadership et participation des travailleurs
5.1 Leadership et engagement	5.1 Leadership et engagement
5.2 Politique environnementale	5.2 Politique de S&ST
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme	5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
-	5.4 Consultation et participation des travailleurs

SME vs SDGR

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
6 Planification	6 Planification
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités
6.1.1 Généralités	6.1.1 Généralités
6.1.2 Aspects environnementaux	6.1.2 Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités.
6.1.3 Obligations de conformité	6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences
6.1.4 Planification d'actions	6.1.4 Planification d'actions
6.2 Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre	6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre
6.2.1 Objectifs environnementaux	6.2.1 Objectifs de S&ST
6.2.2 Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux	6.2.2 Planification pour l'atteinte des objectifs de S&ST

SME vs SDGR

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
7 Support	7 Support
7.1 Ressources	7.1 Ressources
7.2 Compétences	7.2 Compétences
7.3 Sensibilisation/prise de conscience	7.3 Sensibilisation/prise de conscience
7.4 Communication	7.4 Communication
7.4.1 Généralités	7.4.1 Généralités
7.4.2 Communication interne	7.4.2 Communication interne
7.4.3 Communication externe	7.4.3 Communication externe
7.5 Informations documentées	7.5 Informations documentées
7.5.1 Généralités	7.5.1 Généralités
7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées	7.5.2 Création et mise à jour des informations documentées
7.5.3 Maîtrise des informations documentées	7.5.3 Maîtrise des informations documentées

SME vs SDGR

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
8 Réalisation des activités opérationnelles	8 Réalisation des activités opérationnelles
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles	8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
	8.1.1 Généralités
	8.1.2 Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST
	8.1.3 Pilotage du changement
	8.1.4 Acquisition de biens et services
8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence	8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence

SME vs SDGR

ISO 14001-2015	ISO 45001-2018
9 Évaluation des performances	9 Évaluation des performances
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance	9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
9.1.1 Généralités	9.1.1 Généralités
9.1.2 Évaluation de la conformité	9.1.2 Évaluation de la conformité
9.2 Audit interne	9.2 Audit interne
9.2.1 Généralités	9.2.1 Généralités
9.2.2 Programme d'audit interne	9.2.2 Programme d'audit interne
9.3 Revue de direction	9.3 Revue de direction
10 Amélioration	10 Amélioration
10.1 Généralités	10.1 Généralités
10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives	10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives
10.3 Amélioration continue	10.3 Amélioration continue

ENVIRONNEMENT

Développement durable

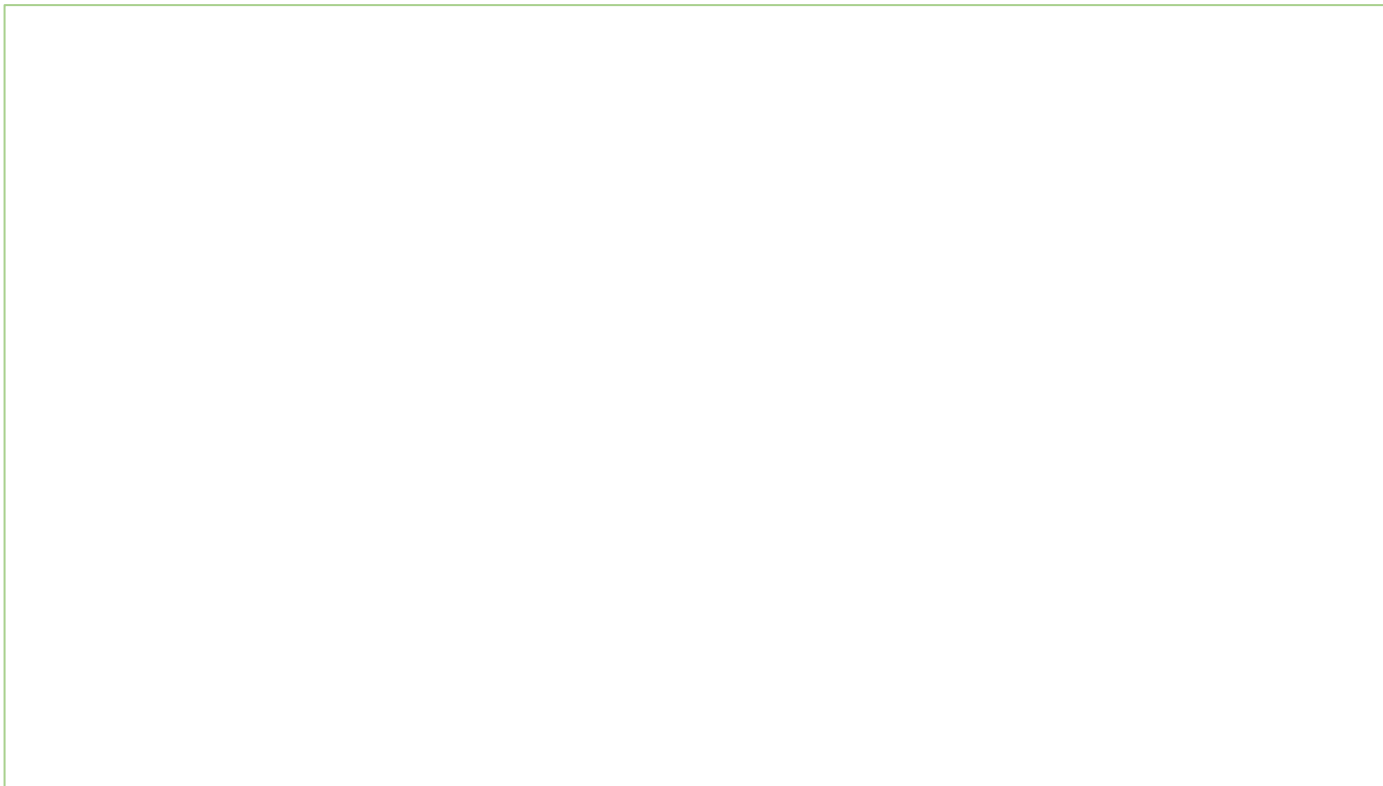
Définition

*Un développement qui répond aux besoins du
présent
sans compromettre
la capacité des générations futures
de répondre aux leurs*

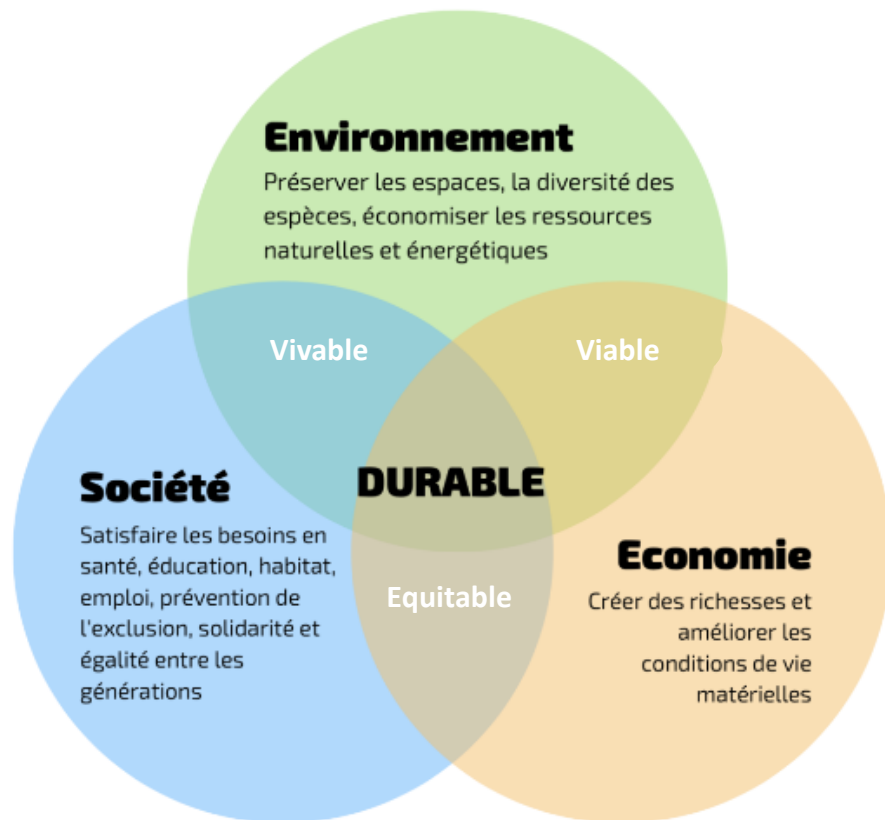
Rapport Brundtland, 1987



Film

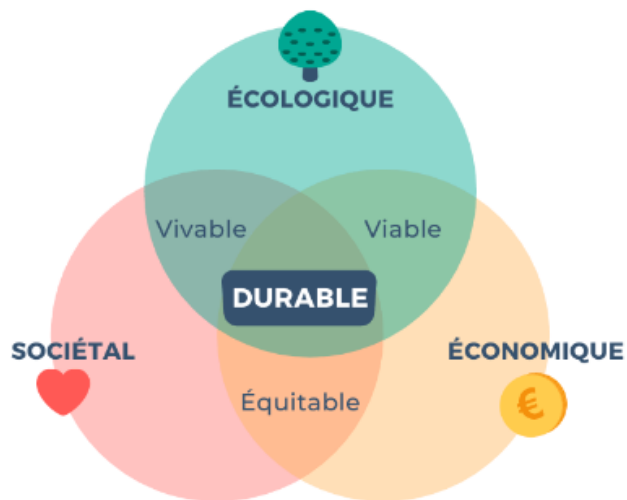


Représentation



Réflexion

Quels sont les liens entre les 3 piliers du développement durable et « la sécurité et la santé des travailleurs »?



réalisé par 

Votre évaluation



À REMPLIR ICI

